

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики**
 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3207 К работе допущен _____

Студент Кара-Огланов Р.Д. Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев В.А. Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.11**

**Измерение ускорения свободного падения
с помощью оборотного маятника**

1. Цель работы.

Экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника.

2. Задачи

1. Определение периода колебаний маятника при совпадении приведенной длины с расстоянием между призмами.
2. Определение ускорения свободного падения с абсолютной и относительной погрешностями.
3. Сравнение найденного ускорения свободного падения со справочным значением для широты лаборатории.

3. Объект исследования.

Оборотный маятник

4. Рабочие формулы и исходные данные.

$$1) \ g = \frac{4\pi^2 L}{T_0^2},$$

$$2) \ T = t / N,$$

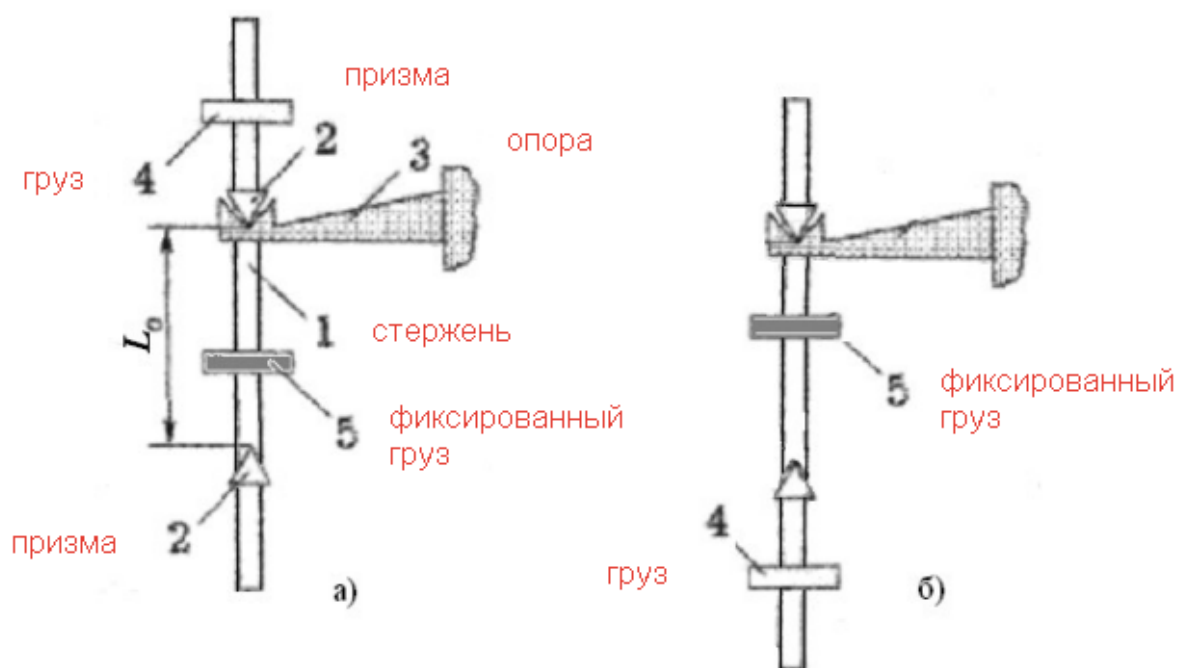
$$3) \ g = 4\pi^2 L \left(\frac{N}{t_0} \right)^2,$$

$$4) \ \delta g = \sqrt{(\delta L)^2 + (2\delta t_0)^2}.$$

5. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка	Измерительный	[0,1 ; 50]см	0,05см
2	Штангенциркуль	Измерительный	[0,1 ; 170]мм	0,1мм
3	Секундомер	Цифровой	[0,01 ; 60]с	0,005с

6. Схема установки.



7. Результаты прямых измерений и их обработки.

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	36	11,655	9,993	0
2	36	11,652	10,001	0
3	36	11,653	10,002	0

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	37	11,750	10,402	1
2	37	11,754	10,401	1
3	37	11,749	10,397	1

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	38	11,860	10,934	2
2	38	11,866	10,942	2
3	38	11,863	10,944	2

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	39	11,979	11,598	3
2	39	11,968	11,603	3
3	39	11,972	11,608	3

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	40	12,072	12,240	4
2	40	12,070	12,235	4
3	40	12,073	12,237	4

№	$L, \text{ см}$	$t1, \text{ с}$	$t2, \text{ с}$	Положение x
1	41	12,186	13,136	5
2	41	12,184	13,142	5
3	41	12,185	13,144	5

8. Расчет результатов косвенных измерений.

$$L \approx 36,9 \text{ см}$$

$$t_0 \approx 12,030 \text{ с}$$

$$T_0 = \frac{t_0}{N} \approx 1,203 \text{ с}$$

$$g = 4\pi^2 L \left(\frac{N}{t_0} \right)^2 = 9,313 \text{ м/с}^2$$

9. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

- 1) Относительная погрешность t_0 :

$$\Delta t_0 = 26,466 \text{ с;}$$

$$\delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{t_0} = 0,455 \text{ с}$$

- 2) Относительная погрешность L :

$$\delta L = \frac{\Delta L}{L} = 0,003 \text{ м}$$

- 3) Относительная погрешность ускорения свободного падения:

$$\delta g = \sqrt{(\delta L)^2 + (2\delta t_0)^2} = 0,910 \%$$

- 4) Абсолютная погрешность ускорения свободного падения:

$$\Delta g = g \times \delta g = 9,313 \times 0,910 \% = 0,848 \text{ м/с}^2$$

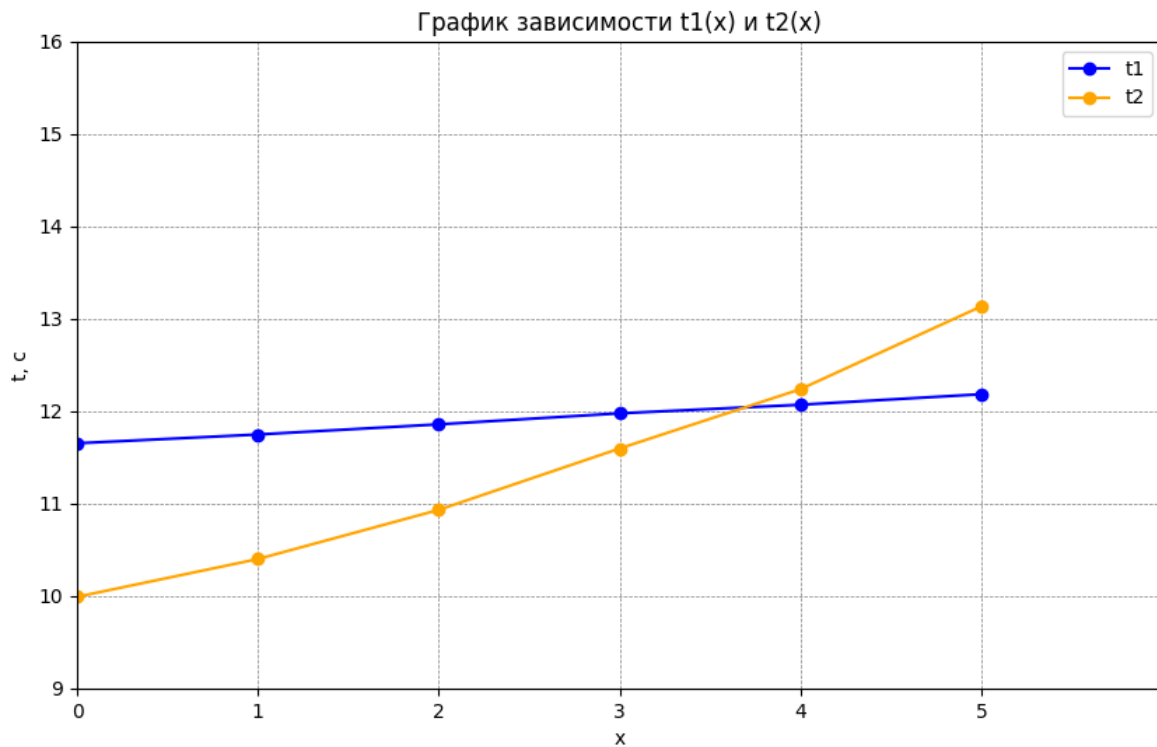
- 5) Относительное отклонение полученного g от справочного $g_{сп}$:

$$\delta = \frac{|g - g_{сп}|}{g} = 5,44 \%$$

- 6) Абсолютное отклонение полученного g от справочного $g_{сп}$:

$$\Delta = |g - g_{сп}| = 0,507 \text{ м/с}^2$$

10) Графики $t_1(x)$ и $t_2(x)$.



11) Окончательные результаты.

- Период T_0 колебаний маятника при совпадении приведенной длины с расстоянием между призмами.

$$T_0 = 1,203 \text{ с}$$

- Значение ускорения свободного падения g с абсолютной и относительной погрешностями.

$$g = 9,313 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta g = 0,848 \text{ м/с}^2$$

$$\delta g = 0,910 \%$$

- Абсолютное и относительное отклонения измеренного ускорения свободного падения от справочного значения для широты лаборатории.

$$\Delta = 0,507 \text{ м/с}^2$$

$$\delta = 5,44 \%$$

12) Выводы и анализ результатов работы.

Было произведена экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника. В ходе лабораторной работы было определено значение ускорения свободного падения ($g = 9,313 \text{ м/с}^2$), которое оказалось близким к табличному значению ($g = 9,820 \text{ м/с}^2$). Это подтверждает точность проведенных измерений.